

Física de los simuladores de difracción óptica

Fraunhofer analítico (Código 20), Fraunhofer por FFT (Código 21)
y evolución Fresnel→Fraunhofer (Código 22)

Proyecto Óptica — Taller 4 y Parcial 4

6 de julio de 2026

Índice

1. Marco teórico común	1
1.1. La abertura como función de transmisión	2
1.2. Difracción de Fresnel (campo cercano)	2
1.3. Difracción de Fraunhofer (campo lejano)	2
1.4. Número de Fresnel y criterio de campo lejano	2
1.5. Convención de la <code>sinc</code> normalizada	3
2. Código 20 — Fraunhofer analítico	3
2.1. Bloques elementales	3
2.2. Teorema de desplazamiento e interferencia	3
2.3. Las nueve figuras	3
3. Código 21 — Fraunhofer numérico vía FFT 2D	5
3.1. Mapeo de coordenadas de la FFT	5
3.2. Casos de validación físicos	5
3.3. Aberturas compuestas	5
4. Código 22 — Evolución Fresnel → Fraunhofer	6
4.1. Eje angular común	6
4.2. Conexión con la espiral de Cornu	6
4.3. Muestreo adaptativo del chirp	6
5. Funciones principales del código	6
5.1. Núcleo compartido (definido en el Código 20)	6
5.2. Código 21	7
5.3. Código 22	7
5.4. Utilidades de interfaz (compartidas)	7
6. Validación numérica	8

1. Marco teórico común

Los tres programas resuelven el mismo problema físico — la difracción de una onda plana monocromática al atravesar una abertura plana $t(x, y)$ — pero en regímenes distintos y con métodos distintos. Esta sección fija las ecuaciones y la notación que reutilizan los tres.

1.1. La abertura como función de transmisión

Una abertura plana se describe por su *función de transmisión* $t(x, y)$, que vale 1 donde la luz pasa y 0 donde el material la bloquea (aberturas binarias). Iluminada por una onda plana de amplitud unidad y longitud de onda λ , el campo justo detrás de la abertura es $U_0(x, y) = t(x, y)$.

1.2. Difracción de Fresnel (campo cercano)

La propagación una distancia z en la aproximación paraxial se escribe como la integral de difracción de Fresnel:

$$U(x', y') = \frac{e^{ikz}}{i\lambda z} \iint t(x, y) \exp\left[\frac{i\pi}{\lambda z}((x' - x)^2 + (y' - y)^2)\right] dx dy, \quad (1)$$

con $k = 2\pi/\lambda$. Desarrollando el cuadrado, la ecuación (1) se reagrupa en una forma calculable por una *única* FFT:

$$U(x', y') = \frac{e^{ikz}}{i\lambda z} e^{\frac{i\pi}{\lambda z}(x'^2 + y'^2)} \mathcal{F}\left\{t(x, y) e^{\frac{i\pi}{\lambda z}(x^2 + y^2)}\right\} \Bigg|_{f_x = \frac{x'}{\lambda z}, f_y = \frac{y'}{\lambda z}}. \quad (2)$$

El factor cuadrático $e^{i\pi(x^2 + y^2)/\lambda z}$ dentro de la transformada es el *chirp* de entrada; el de fuera es el chirp de salida. Esta es exactamente la forma que implementa la función `fresnel_propagate`.

1.3. Difracción de Fraunhofer (campo lejano)

Cuando z es muy grande, el chirp de entrada $e^{i\pi(x^2 + y^2)/\lambda z} \rightarrow 1$ sobre toda la abertura, y la ecuación (2) se reduce a una **transformada de Fourier pura** de la abertura:

$$U(x', y') \propto \mathcal{F}\{t(x, y)\}(f_x, f_y), \quad f_x = \frac{x'}{\lambda z}, \quad f_y = \frac{y'}{\lambda z}, \quad (3)$$

y la intensidad observada es $I(x', y') \propto |U(x', y')|^2$. Este es el resultado central que unifica los Códigos 20 y 21: *el patrón de Fraunhofer es el módulo al cuadrado de la transformada de Fourier espacial de la abertura*. El Código 20 evalúa esa transformada *analíticamente* (fórmulas cerradas); el Código 21 la evalúa *numéricamente* (FFT de la máscara).

1.4. Número de Fresnel y criterio de campo lejano

La frontera entre ambos regímenes la marca el *número de Fresnel*

$$N_F = \frac{D^2}{\lambda z}, \quad (4)$$

donde D es la máxima extensión lineal de la abertura (D_{char} en el código). El chirp de entrada es despreciable cuando su fase máxima $\pi D^2/(4\lambda z)$ es pequeña, lo que conduce al criterio de Fraunhofer usado en los tres programas:

$$z \geq \frac{2D^2}{\lambda} \iff N_F \leq 0.5. \quad (5)$$

La distancia umbral $z_{\min} = 2D^2/\lambda$ corresponde a $N_F = 0.5$. En resumen:

$N_F \text{ grande} \Rightarrow \text{campo cercano (Fresnel)} \Rightarrow \text{usar Código 22.}$ $N_F \leq 0.5 \Rightarrow \text{campo lejano (Fraunhofer)} \Rightarrow \text{Códigos 20 / 21 válidos.}$

Los tres programas muestran una *caja de régimen* que colorea en verde (Fraunhofer válido) o rojo (Fresnel) según este criterio, para no dar una respuesta físicamente falsa.

1.5. Convención de la sinc normalizada

Todo el proyecto usa la `sinc` normalizada de `numpy`, $\text{sinc}(u) = \sin(\pi u)/(\pi u)$, de modo que los ceros caen en enteros $u \in \mathbb{Z}$. La transformada de Fourier de un rectángulo de lado a es $a \text{sinc}(af)$ sin ningún factor π adicional en el argumento.

2. Código 20 — Fraunhofer analítico

El Código 20 evalúa la transformada de Fourier de la abertura mediante fórmulas cerradas. Contiene nueve aberturas seleccionables; cada una corresponde a un punto del taller/parcial. Todas comparten dos bloques constructivos elementales.

2.1. Bloques elementales

Rectángulo. Un rectángulo de lados $a \times b$ tiene por transformada

$$\mathcal{F}\{\text{rect}_{a \times b}\} = ab \text{sinc}(af_x) \text{sinc}(bf_y), \quad (6)$$

con primer cero (mínimo de difracción) en $x' = \lambda z/a$.

Círculo (disco de Airy). Un disco de radio R tiene simetría circular; su transformada es una función de Bessel de primer orden:

$$\mathcal{F}\{\text{circ}_R\} = \pi R^2 \frac{2J_1(2\pi R\rho)}{2\pi R\rho}, \quad \rho = \sqrt{f_x^2 + f_y^2}, \quad (7)$$

con límite πR^2 (el área) cuando $\rho \rightarrow 0$. El primer cero de J_1 ocurre en $2\pi R\rho = 3.8317$, es decir el primer anillo oscuro del disco de Airy en

$$x' = 1.22 \frac{\lambda z}{2R}. \quad (8)$$

Estos dos bloques se implementan en `amplitud_marco` y `amplitud_circulo`.

2.2. Teorema de desplazamiento e interferencia

Varias aberturas son *compuestas*: dos sub-aberturas separadas una distancia D . Por el teorema de desplazamiento de Fourier, trasladar una abertura $\pm D/2$ en x multiplica su transformada por $e^{\mp i\pi D f_x}$. La intensidad de dos sub-aberturas con amplitudes A_1 y A_2 es entonces

$$I = A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos(2\pi D f_x). \quad (9)$$

El término coseno son las **franjas de interferencia** debidas a la separación D (período angular λ/D), moduladas por las dos envolventes de difracción A_1, A_2 . Es el mismo mecanismo que la doble rendija de Young, pero con sub-aberturas de forma arbitraria.

2.3. Las nueve figuras

1. Marco + círculo (pto 1).

La abertura del Parcial 4: un marco rectangular (rectángulo exterior $a \times b$ menos un rectángulo interior $c \times d$) en $x = -D/2$, y un círculo de radio R en $x = +D/2$. Amplitudes:

$$A_{\text{marco}} = ab \text{sinc}(af_x) \text{sinc}(bf_y) - cd \text{sinc}(cf_x) \text{sinc}(df_y), \quad A_{\text{circ}} = \pi R^2 \frac{2J_1(2\pi R\rho)}{2\pi R\rho},$$

combinadas con la ecuación (9). El patrón muestra el sinc^2 del marco y el disco de Airy del círculo, atravesados por franjas verticales de paso $\lambda z/D$. Normalizada a $I(0,0) = 1$.

2. Rectángulo rotado (pto 3).

Un rectángulo $a \times b$ girado un ángulo θ en el plano. Rotar la abertura equivale a rotar el plano de frecuencias el mismo ángulo:

$$f_a = f_x \cos \theta + f_y \sin \theta, \quad f_b = -f_x \sin \theta + f_y \cos \theta, \quad I = \text{sinc}^2(af_a) \text{sinc}^2(bf_b).$$

El patrón sinc^2 simplemente *gira* solidariamente con la abertura. En $\theta = 0$ recupera el rectángulo alineado.

3. Cruz (pto 5).

Unión de una barra horizontal ($L \times a$) y una vertical ($a \times L$). Por inclusión-exclusión de conjuntos, el indicador de la unión es $\mathbb{K}_h + \mathbb{K}_v - \mathbb{K}_{h \cap v}$, y como la transformada es lineal:

$$A_{\text{cruz}} = La \text{sinc}(Lf_x) \text{sinc}(af_y) + aL \text{sinc}(af_x) \text{sinc}(Lf_y) - a^2 \text{sinc}(af_x) \text{sinc}(af_y).$$

El tercer término resta el cuadrado central $a \times a$ contado dos veces. Validación: si $a = L$ la cruz degenera algebraicamente en un cuadrado sólido $L \times L$.

4. Dos semicírculos (pto 9).

Semicírculo superior de radio r_1 (en $y \geq 0$) unido a un semicírculo inferior de radio r_2 (en $y < 0$). No tiene forma cerrada simple, así que el patrón 2D se obtiene por FFT de la máscara (función `patron_fft_semicirculos`). El valor *axial* sí es analítico: en $x' = y' = 0$ toda sinc /Bessel vale 1 y la integral de difracción se reduce al área total,

$$\frac{I(0,0)}{I_0} = \left(\frac{\text{Área}}{\lambda z} \right)^2, \quad \text{Área} = \frac{\pi(r_1^2 + r_2^2)}{2}.$$

Casos límite: $r_1 = r_2 \Rightarrow$ círculo completo (disco de Airy); $r_2 = 0 \Rightarrow$ un solo semicírculo.

5. Doble cuadrado (pto 14).

Cuadrado pequeño (lado a) y grande (lado $3a$), separados $2a$ borde-a-borde, es decir $D = 4a$ centro-a-centro (geometría fija del enunciado). Es un caso de la ecuación (9) con

$$A_1 = a^2 \text{sinc}(af_x) \text{sinc}(af_y), \quad A_2 = 9a^2 \text{sinc}(3af_x) \text{sinc}(3af_y).$$

Validación universal: $I(0,0) = (\text{Área})^2 = (a^2 + 9a^2)^2 = (10a^2)^2$.

6. Rendija(s), 1 a N (ptos 2/6).

N rendijas idénticas de ancho a y período d , idealizadas como infinitas en y . El patrón factoriza en envolvente $\times$ factor de red:

$$I = \underbrace{\text{sinc}^2\left(\frac{a \sin \theta}{\lambda}\right)}_{\text{una rendija}} \cdot \underbrace{\left[\frac{\sin(N\pi d \sin \theta / \lambda)}{N \sin(\pi d \sin \theta / \lambda)} \right]^2}_{\text{factor de red}}.$$

La envolvente tiene mínimos en $\sin \theta = m\lambda/a$; el factor de red tiene máximos principales en $\sin \theta = m\lambda/d$. Para $N = 1$ el factor de red vale 1 y queda la rendija simple. Cuando $d = 3a$, el orden $m = 3$ de la red coincide con el primer cero de la envolvente: es un *orden ausente* ("missing order"), que el simulador reproduce.

7. Escalón de Michelson (pto 15).

Una escalera de N láminas de vidrio (índice n , espesor h , saliente s). Cada peldaño es una rendija de ancho s ; entre peldaños vecinos la diferencia de camino óptico tiene un aporte geométrico $s \sin \theta$ y uno de vidrio $(n-1)h$:

$$\Delta = (n-1)h + s \sin \theta, \quad I = \text{sinc}^2\left(\frac{s \sin \theta}{\lambda}\right) \left[\frac{\sin(N\pi \Delta / \lambda)}{N \sin(\pi \Delta / \lambda)} \right]^2.$$

El término constante $(n-1)h \approx \text{mm}$ empuja los órdenes principales a valores de m enormes, produciendo la altísima dispersión característica del escalón.

8. Doble círculo — Fraunhofer y Fresnel (pto 19).

La abertura de zonas de Fresnel: un disco de radio r_1 en tres cuadrantes, extendido a r_2 solo en el cuadrante superior-derecho. Se muestran *lado a lado* el patrón de Fraunhofer ($|\mathcal{F}|^2$, campo lejano) y el de Fresnel (`fresnel_propagate`, campo cercano) sobre la misma máscara. Con $r_1 = \sqrt{\lambda z}$ (1.^a zona) y $r_2 = \sqrt{2\lambda z}$ (2.^a zona) la amplitud axial de Fresnel es $|U| = \frac{3}{4} \cdot 2 + \frac{1}{4} \cdot (\dots) \approx 1.5$, es decir $I = 2.25$. Es el único caso que ilustra explícitamente el contraste entre ambos regímenes dentro del Código 20.

9. Redes en cascada (pto 6).

Dos redes binarias idénticas (N ranuras, ancho a , período $d = 3a$) apiladas, la segunda desplazada s . Como el producto de dos transmisiones binarias solo deja pasar donde *ambas* abren, $t_1(x)t_2(x-s)$ es de nuevo una red binaria y el patrón es $I = |\mathcal{F}\{t_1 t_2(\cdot - s)\}|^2$ (FFT 1D). Al desplazar: $s = 0 \Rightarrow$ una sola red (pico central = 1); $s = d \Rightarrow$ red de $N - 1$ ranuras (factor $((N - 1)/N)^2$); $s \in [a, 2a] \Rightarrow$ solape nulo, campo oscuro total.

3. Código 21 — Fraunhofer numérico vía FFT 2D

El Código 21 es la contraparte *numérica* del 20: en vez de fórmulas cerradas, rasteriza la máscara $t(x, y)$ y calcula $I = |\mathcal{F}\{t\}|^2$ directamente con `fft2`. Esto permite formas que *no* tienen transformada analítica (corazón, hexágono, estrella, triángulo...).

3.1. Mapeo de coordenadas de la FFT

El punto delicado (y la razón de existir del código) es mapear la salida de la FFT a metros. Con una ventana de abertura de tamaño físico L_{ap} muestreada en N puntos:

$$dx = \frac{L_{\text{ap}}}{N}, \quad df = \frac{1}{L_{\text{ap}}}, \quad \boxed{dx' = \lambda z df = \frac{\lambda z}{L_{\text{ap}}}} \quad (10)$$

La resolución en el plano de observación depende *solo* de la ventana física L_{ap} , no de N . El código fija primero un muestreo de la abertura ($dx_{\text{ap}} = \text{tamaño}/60$) y hace crecer la ventana con N ($L_{\text{ap}} = N dx_{\text{ap}}$, equivalente a *zero-padding*), de modo que subir N afina realmente el patrón. Un piso $L_{\text{ap}} \geq 4 \times \text{tamaño}$ evita recortar la abertura.

3.2. Casos de validación físicos

- **Rectángulo:** el corte central del $|\mathcal{F}|^2$ coincide con el sinc^2 analítico del Código 20 (correlación 0.9999).
- **Círculo:** el primer anillo oscuro cae en $1.22\lambda z/d$ (disco de Airy) con error $\sim 1.6\%$ (limitado por la resolución de la malla).
- **Simetrías:** un *triángulo* equilátero produce un patrón de *seis* puntas (resultado clásico contra-intuitivo); el hexágono da simetría de seis; una estrella de p puntas da simetría $2p$; el corazón hereda su simetría especular en x .

Estas simetrías son la firma de que la FFT respeta la geometría: la transformada de una figura con simetría de rotación de orden m tiene simetría de orden m (o $2m$ si la figura no tiene centro de inversión, como el triángulo).

3.3. Aberturas compuestas

“Círculo + cuadrado” y “Corazón + hexágono” son dos formas distintas separadas D : su patrón muestra las franjas $\cos(2\pi D f_x)$ de la ecuación (9) moduladas por la difracción de cada forma — la misma física de interferencia del Código 20, pero con formas sin fórmula cerrada.

4. Código 22 — Evolución Fresnel → Fraunhofer

El Código 22 responde a la pregunta “¿cómo se transforma el patrón al pasar de campo cercano a campo lejano?”. Grafica, sobre un *mismo eje angular*, la familia de patrones de Fresnel para varios números de Fresnel y muestra su convergencia al patrón de Fraunhofer cuando $N_F \rightarrow 0$.

4.1. Eje angular común

La clave del gráfico es usar como abscisa el *seno del ángulo*

$$\sin \theta = \frac{x'}{z}, \quad (11)$$

que es *independiente de z*. Así, todas las curvas de Fresnel (calculadas a distintos z , es decir distintos N_F) y la curva de Fraunhofer límite caen sobre el mismo eje y se pueden superponer sin reescalar. La curva de Fraunhofer queda fija y las de Fresnel convergen a ella al disminuir N_F .

4.2. Conexión con la espiral de Cornu

Para una rendija, la integral de Fresnel (1) se expresa mediante las *integrales de Fresnel* (clotoide o espiral de Cornu):

$$C(v) = \int_0^v \cos \frac{\pi t^2}{2} dt, \quad S(v) = \int_0^v \sin \frac{\pi t^2}{2} dt, \quad (12)$$

y la intensidad tras una rendija $[-a/2, a/2]$ es

$$I = \frac{I_0}{2} \left([C(u_2) - C(u_1)]^2 + [S(u_2) - S(u_1)]^2 \right), \quad u_{1,2} = \sqrt{\frac{2}{\lambda z}} \left(\mp \frac{a}{2} - x' \right). \quad (13)$$

El Código 22 calcula el patrón por propagación FFT (`fresnel_propagate`) y se *valida* contra esta fórmula analítica de Cornu (`scipy.special.fresnel`): la correlación es ≥ 0.9999 a $N_F = 2$. Cuando $N_F = 0.5$ ($z = z_{\min}$) el patrón de Fresnel ya está muy cerca del de Fraunhofer, y a $N_F = 0.1$ son indistinguibles (correlación 1.0).

4.3. Muestreo adaptativo del chirp

El chirp cuadrático de la ecuación (2) debe muestrearse con suficiente densidad (Nyquist), lo que exige $N \geq \text{pad}^2 N_F$ aprox. La función `_pad_muestreo` elige el mayor *pad* (ventana relativa) que aún cumpla Nyquist con margen, dando curvas suaves sin aliasing; si tiene que forzar el piso, el programa avisa “SUBMUESTREO” en rojo. Esto garantiza que las curvas de campo cercano profundo (N_F grande) se calculen sin artefactos numéricos.

5. Funciones principales del código

Los tres archivos comparten un núcleo físico (funciones puras `numpy`, sin GUI) reutilizado por importación desde el Código 20. A continuación las funciones que llevan la física.

5.1. Núcleo compartido (definido en el Código 20)

`amplitud_marco(fx,fy,a,b,c,d)`

Transformada de Fourier del marco rectangular (exterior menos interior). Devuelve la amplitud, no la intensidad.

`amplitud_circulo(rho,R)`

Amplitud del disco de Airy $\pi R^2 2J_1(2\pi R\rho)/(2\pi R\rho)$, con el límite πR^2 tratado explícitamente en $\rho = 0$.

intensidad(X,Y,p)

Ensambla el patrón compuesto marco+círculo con el término de interferencia $\cos(2\pi Df_x)$, normalizado a $I(0,0) = 1$.

fresnel_propagate(U0,dx,lam,z)

Motor de Fresnel: propaga un campo complejo una distancia z por la ecuación (2) (FFT única con chirp de entrada y de salida). Devuelve el campo complejo y el paso de salida $dx' = \lambda z / (N dx)$. Es la base física del Código 22 y del pto 19.

regimen_generico(D_char,lam,z)

Calcula $z_{\min} = 2D^2/\lambda$ y $N_F = D^2/(\lambda z)$, y decide si el punto es Fraunhofer ($N_F \leq 0.5$). Es la salvaguarda de validez física en los tres programas.

intensidad_rendijas, intensidad_escalón, intensidad_doble_cuadrado, amplitud_cruz, amplitud_recta

Las fórmulas cerradas de cada figura, descritas en la sección 2.

patron_fft_semicirculos, patrones_doble_circulo, patron_redes_cascada

Patrones que se resuelven por FFT (formas sin fórmula simple), con el mapeo $dx' = \lambda z / L_{\text{ap}}$ validado.

5.2. Código 21

patron_fft(mask_fn,params,size,lam,z,xmax,N)

Motor genérico: rasteriza cualquier máscara booleana, aplica **fft2**, escala por $dx^2/(\lambda z)$ y mapea los ejes a metros. Devuelve $(x', I, \text{máscara})$.

mascara_*

Nueve máscaras vectorizadas (círculo/elipse, rectángulo, círculo+cuadrado, red de círculos con desorden, corazón, hexágono, estrella, triángulo, corazón+hexágono). Cada una define $t(x,y)$ como una condición booleana sobre la malla.

5.3. Código 22

_campo(mask,dx,lam,z)

Calcula *a la vez* el corte de Fresnel (vía **fresnel_propagate**) y el de Fraunhofer límite (misma FFT sin el chirp de salida) sobre el eje angular $\sin \theta = x'/z$.

_pad_muestreo(N,NF)

Elige el pad óptimo que cumple Nyquist; devuelve también una bandera de submuestreo.

evolucion(aper,params,lam,NF_actual,NF_fijos,N)

Orquesta el gráfico completo: fondo de curvas de Fresnel a varios N_F , la Fraunhofer límite, y la curva actual con su patrón 2D.

5.4. Utilidades de interfaz (compartidas)

crear_slider / crear_slider_log

Fila etiqueta+*slider*+campo editable; el segundo trabaja en escala logarítmica para la distancia z (que abarca varios órdenes de magnitud).

_escala_norm(I,modo)

Normalización de intensidad para la visualización: lineal, gamma ($\gamma = 0.4$) o logarítmica. La escala log revela las franjas tenues del patrón.

_mascara_fina

Rasteriza la máscara en malla fina solo para mostrarla limpia (independiente de la resolución de la FFT). Puramente visual.

`_status_regimen`

Genera el texto y color de la caja de régimen (verde Fraunhofer / rojo Fresnel).

6. Validación numérica

Todo el núcleo físico está respaldado por la suite `validacion_fisica.py` (40 comprobaciones, ejecución *headless*), que verifica cada figura contra su caso límite conocido: normalización $I(0,0) = 1$, ceros del sinc y del disco de Airy, período de franjas $\lambda z/D$, orden ausente de la red $d = 3a$, rotación solidaria del rectángulo, degeneración de la cruz en cuadrado, amplitud axial de las zonas de Fresnel ($I = 4$ para una zona), espiral de Cornu contra `scipy.special.fresnel` (correlación 0.9999), y convergencia Fresnel→Fraunhofer a $N_F = 0.1$. Resultado: **40/40 OK**.